LÀM TOÁN ĐỂ HẠNH PHÚC

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ ÔN THI GK1
NĂM HỌC 2026 – 2027
ĐỀ SỐ 15
Môn: TOÁN – Khối lớp 10
Thời gian làm bài: 90 phút
(không kể thời gian phát đề)

Họ và tên:.....**SBD:**.....

Mã đề thi 0015

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi chỉ chọn một phương án đúng duy nhất.

Câu 1. Cho tập hợp $X = \{x \in \mathbb{Z} \mid (x^2-4)(x+1) = 0\}$. Viết tập hợp X bằng cách liệt kê các phần tử ta được
A. $X = \{-2; -1; 2\}$. **B.** $X = \{-2; 2\}$. **C.** $X = \{-1; 2\}$. **D.** $X = \{-2; 1; 2\}$.

Câu 2. Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào là mệnh đề **đúng**?
A. Số 15 là một số nguyên tố.
B. Tổng của hai số lẻ luôn là một số chẵn.
C. Tam giác có ba cạnh bằng nhau không phải là tam giác đều.
D. Số 1 là số nguyên tố nhỏ nhất.

Câu 3. Cho tập hợp $S = \{a; b; c; d\}$ có 4 phần tử. Số tập hợp con của tập hợp S là
A. 8. **B.** 12. **C.** 16. **D.** 4.

Câu 4. Cho hai tập hợp $A = \{1; 2; 3; 4; 5\}$ và $B = \{2; 4; 6; 8\}$. Hiệu của hai tập hợp $A \setminus B$ bằng
A. $\{2; 4\}$. **B.** $\{6; 8\}$. **C.** $\{1; 2; 3; 4; 5; 6; 8\}$. **D.** $\{1; 3; 5\}$.

Câu 5. Bất phương trình nào sau đây là một bất phương trình bậc nhất hai ẩn?
A. $2x - 3y + 5 > 0$. **B.** $x^2 + 2y \le 4$. **C.** $xy - 3 \ge 0$. **D.** $2x + y^2 - 1 < 0$.

Câu 6. Hệ bất phương trình nào sau đây là một hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?
A. $\begin{cases} x^2 + y \le 2 \\ x - 3y > 1 \end{cases}$
B. $\begin{cases} 3x - y + 2 \ge 0 \\ x + 4y - 1 < 0 \end{cases}$
C. $\begin{cases} x - 2y + z \le 3 \\ 2x + y > 0 \end{cases}$
D. $\begin{cases} x + 2xy \le 5 \\ y - 1 \ge 0 \end{cases}$

Câu 7. Cặp số $(x; y)$ nào sau đây là một nghiệm của bất phương trình $2x - 3y + 6 \le 0$?
A. $(0; 0)$. **B.** $(2; 1)$. **C.** $(-1; 2)$. **D.** $(3; 0)$.

Câu 8. Đường thẳng bờ của nửa mặt phẳng biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình $4x - 5y + 10 \ge 0$ có phương trình là
A. $4x + 5y + 10 = 0$. **B.** $5x - 4y + 10 = 0$. **C.** $4x - 5y - 10 = 0$. **D.** $4x - 5y + 10 = 0$.

Câu 9. Với mọi góc α thỏa mãn $0° \le \alpha \le 180°$, khẳng định nào sau đây là **đúng**?
A. $\sin(180° - \alpha) = \sin\alpha$.
B. $\cos(180° - \alpha) = \cos\alpha$.
C. $\tan(180° - \alpha) = \tan\alpha$.
D. $\cot(180° - \alpha) = \cot\alpha$.

Câu 10. Cho tam giác ABC có cạnh $AB = 5$, $AC = 8$ và góc $\widehat{A} = 60°$. Độ dài cạnh BC bằng
A. $BC = \sqrt{129}$. **B.** $BC = 7$. **C.** $BC = \sqrt{65}$. **D.** $BC = 8$.

Câu 11. Cho tam giác ABC có các cạnh $BC = a, CA = b, AB = c$. Gọi m_a là độ dài đường trung tuyến kẻ từ đỉnh A. Công thức nào sau đây là **đúng**?
A. $m_a^2 = \dfrac{b^2 + c^2 - a^2}{2}$.
B. $m_a^2 = \dfrac{2(b^2 + c^2) + a^2}{4}$.
C. $m_a^2 = \dfrac{2(b^2 + c^2) - a^2}{4}$.
D. $m_a^2 = \dfrac{b^2 + c^2 - 2a^2}{4}$.

Câu 12. Cho tam giác ABC có cạnh $BC = 6$ và góc $\widehat{A} = 30°$. Bán kính R của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC bằng
A. $R = 3$. **B.** $R = 3\sqrt{3}$. **C.** $R = 12$. **D.** $R = 6$.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/sai

Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 14. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 13. Cho mệnh đề P: "$\forall x \in \mathbb{R}, x^2+1>0$" và mệnh đề Q: "$\exists n \in \mathbb{N}, n^2+3n+2=0$". Xét tính đúng sai của các phát biểu sau:

a) Phát biểu "Hà Nội là thủ đô của Việt Nam" là một mệnh đề.

b) Mệnh đề phủ định của mệnh đề P là $\overline{P}$: "$\exists x \in \mathbb{R}, x^2+1 \le 0$".

c) Mệnh đề P là một mệnh đề đúng.

d) Mệnh đề Q là một mệnh đề đúng.

Câu 14. Cho hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn $\begin{cases} x \ge 0,\ y \ge 0 \\ x+y \le 6 \\ 2x+y \le 8 \end{cases}$. Biết miền nghiệm của hệ là miền tứ giác $OABC$ (kể cả biên) trên mặt phẳng tọa độ Oxy.

a) Gốc tọa độ $O(0;0)$ thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.

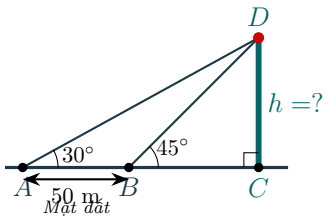
b) Cặp số $(1;2)$ là một nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.

c) Miền nghiệm của hệ có một đỉnh là giao điểm của hai đường thẳng $x+y=6$ và $2x+y=8$ có tọa độ là $B(2;4)$.

d) Biểu thức $F(x,y)=3x+y$ đạt giá trị lớn nhất trên miền nghiệm bằng 15.

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn

Thí sinh trả lời từ câu 15 đến câu 18. Viết kết quả vào ô quy định.



Câu 15. Để đo chiều cao $CD=h$ của một ngọn tháp truyền hình nằm bên kia bờ sông (chân tháp C nằm trên mặt đất bằng phẳng), hai quan sát viên đứng tại hai vị trí A và B trên mặt đất, cùng phía và thẳng hàng với chân tháp C. Khoảng cách giữa hai vị trí quan sát là $AB=50$ m. Từ A và B, người ta dùng giác kế đo được góc nâng tới đỉnh tháp D lần lượt là $\widehat{CAD}=30^\circ$ và $\widehat{CBD}=45^\circ$ (B nằm giữa A và C). Hỏi chiều cao h của ngọn tháp là bao nhiêu mét? (*Làm tròn kết quả đến hàng phần mười*).

Đáp số: ☐

Câu 16. Cho hai tập hợp số $A=[-4;5)$ và $B=(-2;8]$. Tìm số phần tử nguyên thuộc tập hợp giao $A \cap B$. *Đáp số:* ☐

Câu 17. Một cơ sở sản xuất thủ công làm hai loại sản phẩm A và B. Mỗi sản phẩm loại A cần 2 giờ làm việc của máy và 1 giờ làm việc của nhân công, đem lại lợi nhuận 500 000 đồng. Mỗi sản phẩm loại B cần 1 giờ làm việc của máy và 2 giờ làm việc của nhân công, đem lại lợi nhuận 400 000 đồng. Mỗi ngày cơ sở có tối đa 10 giờ làm việc của máy và 8 giờ làm việc của nhân công. Hỏi lợi nhuận lớn nhất mà cơ sở có thể đạt được trong một ngày là bao nhiêu triệu đồng? (*Viết kết quả dưới dạng số thập phân, ví dụ: 2,8*). *Đáp số:* ☐

Câu 18. Cho góc α thỏa mãn $90^\circ < \alpha < 180^\circ$ và $\sin\alpha = \dfrac{5}{13}$. Tính giá trị của biểu thức $P = 13\cos\alpha + 12\tan\alpha$. *Đáp số:* ☐

PHẦN IV. Tự luận

Thí sinh trình bày lời giải chi tiết từ câu 19 đến câu 22.

Câu 19. *(1,0 điểm)* Cho tam giác ABC có độ dài ba cạnh là $a = BC = 13$, $b = CA = 14$ và $c = AB = 15$.

a) Tính nửa chu vi p và diện tích S của tam giác ABC.

b) Tính bán kính đường tròn nội tiếp r và độ dài đường cao h_a kẻ từ đỉnh A của tam giác ABC.

Câu 20. *(0,75 điểm)* Cho hai tập hợp số $A = [m-1; m+3]$ và $B = (-2; 4)$ với m là tham số thực.

a) Với $m = 2$, xác định tập hợp A và tìm tập hợp giao $A \cap B$.

b) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để tập hợp A là tập con của tập hợp B ($A \subset B$).

Câu 21. *(0,75 điểm)* Một bác nông dân dự định trồng hai loại cây trên một mảnh đất rộng 12 ha: ngô và khoai lang. Để trồng 1 ha ngô cần 20 ngày công và chi phí 4 triệu đồng. Để trồng 1 ha khoai lang cần 30 ngày công và chi phí 3 triệu đồng. Bác nông dân có tổng cộng không quá 300 ngày công và số vốn đầu tư không vượt quá 42 triệu đồng. Gọi x, y (đơn vị: ha) lần lượt là diện tích trồng ngô và diện tích trồng khoai lang.

a) Hãy thiết lập hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn biểu thị các điều kiện ràng buộc đối với diện tích trồng ngô x và diện tích trồng khoai lang y.

b) Bác nông dân có thể trồng 6 ha ngô và 5 ha khoai lang được hay không? Vì sao?

Câu 22. *(0,5 điểm)* Cho tam giác ABC có các cạnh $BC = a, CA = b, AB = c$.

a) Chứng minh đẳng thức: $b^2 - c^2 = a(b\cos C - c\cos B)$.

b) Chứng minh rằng nếu các góc của tam giác ABC thỏa mãn hệ thức $\sin A = \dfrac{\sin B + \sin C}{\cos B + \cos C}$ thì tam giác ABC là tam giác vuông tại đỉnh A.

BẢNG ĐÁP ÁN TỔNG HỢP

1. Phần I: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10	Câu 11	Câu 12
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D

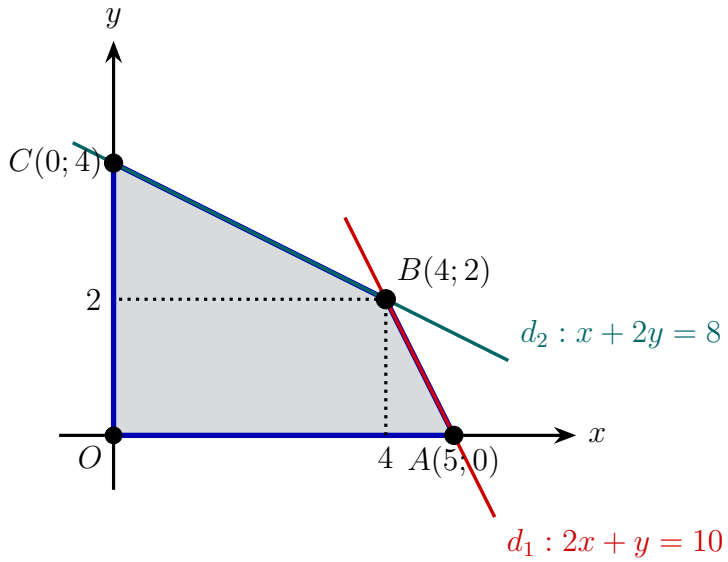
2. Phần II: Trắc nghiệm đúng/sai

Câu hỏi	Ý a)	Ý b)	Ý c)	Ý d)
Câu 13	Đúng	Đúng	Đúng	Sai
Câu 14	Đúng	Đúng	Đúng	Sai

3. Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 15	Câu 16	Câu 17	Câu 18
68,3	6	2,8	-17

4. Biểu diễn hình học miền nghiệm hệ bất phương trình (Câu 17 - Tối ưu tuyến tính)



HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

- **Câu 1:** $(x^2-4)(x+1)=0 \iff x^2=4$ hoặc $x+1=0 \iff x\in\{-2;2;-1\}$. Vì $x\in\mathbb{Z}$ nên tất cả các nghiệm đều thỏa mãn. Vậy $X=\{-2;-1;2\}$. **Chọn A.**
- **Câu 2:** Mọi số lẻ đều có dạng $2k+1$ ($k\in\mathbb{Z}$). Tổng hai số lẻ: $(2k+1)+(2m+1)=2(k+m+1)$ chia hết cho 2 nên luôn là một số chẵn. **Chọn B.**
- **Câu 3:** Tập hợp có n phần tử thì có tất cả 2^n tập hợp con. Với $n=4$, số tập hợp con là $2^4=16$. **Chọn C.**
- **Câu 4:** Tập hợp hiệu $A\backslash B$ gồm các phần tử thuộc A nhưng không thuộc B. Ta có $A\backslash B=\{1;3;5\}$. **Chọn D.**
- **Câu 5:** Bất phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng tổng quát $ax+by+c>0$ (hoặc $\geq 0, <0, \leq 0$) với $a^2+b^2\neq 0$. Trong các phương án, chỉ có $2x-3y+5>0$ là bất phương trình bậc nhất hai ẩn. **Chọn A.**

- **Câu 6:** Hệ $\begin{cases} 3x - y + 2 \geq 0 \\ x + 4y - 1 < 0 \end{cases}$ gồm hai bất phương trình bậc nhất hai ẩn nên là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn. **Chọn B.**
- **Câu 7:** Thay cặp số $(-1; 2)$ vào vế trái bất phương trình: $2(-1) - 3(2) + 6 = -2 \leq 0$ (thỏa mãn). Vậy $(-1; 2)$ là một nghiệm. **Chọn C.**
- **Câu 8:** Bất phương trình $ax + by + c \geq 0$ có đường thẳng bờ là đường thẳng có phương trình $ax + by + c = 0$. Vậy đường thẳng bờ là $4x - 5y + 10 = 0$. **Chọn D.**
- **Câu 9:** Theo tính chất lượng giác của hai góc bù nhau: $\sin(180^\circ - \alpha) = \sin\alpha$. **Chọn A.**
- **Câu 10:** Áp dụng định lý côsin trong $\triangle ABC$:

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cdot \cos\widehat{A} = 5^2 + 8^2 - 2 \cdot 5 \cdot 8 \cdot \cos 60^\circ = 25 + 64 - 80 \cdot \frac{1}{2} = 49.$$

  Suy ra $BC = \sqrt{49} = 7$. **Chọn B.**
- **Câu 11:** Công thức tính độ dài đường trung tuyến kẻ từ đỉnh A là $m_a^2 = \dfrac{2(b^2 + c^2) - a^2}{4}$. **Chọn C.**
- **Câu 12:** Áp dụng định lý sin trong $\triangle ABC$: $\dfrac{BC}{\sin A} = 2R \implies R = \dfrac{BC}{2\sin A} = \dfrac{6}{2\sin 30^\circ} = \dfrac{6}{2 \cdot 0{,}5} = 6$. **Chọn D.**

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/sai

- **Câu 13:**
  a) "Hà Nội là thủ đô của Việt Nam" là một câu khẳng định có tính đúng sai rõ ràng (và là khẳng định đúng), nên là một mệnh đề. → **Đúng.**
  b) Phủ định của mệnh đề chứa ký hiệu $\forall$ là mệnh đề chứa ký hiệu $\exists$ và đổi dấu > 0 thành ≤ 0. Vậy $\overline{P}$: "$\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 \leq 0$". → **Đúng.**
  c) Với mọi số thực x, ta luôn có $x^2 \geq 0 \implies x^2 + 1 \geq 1 > 0$. Do đó mệnh đề P là mệnh đề đúng. → **Đúng.**
  d) Giải phương trình $n^2 + 3n + 2 = 0 \iff (n+1)(n+2) = 0 \iff n = -1$ hoặc $n = -2$. Cả hai giá trị này đều không thuộc tập số tự nhiên $\mathbb{N}$. Do đó không tồn tại số tự nhiên n nào thỏa mãn phương trình. Mệnh đề Q là mệnh đề sai. → **Sai.**
- **Câu 14:**
  a) Thay $(0; 0)$ vào hệ: $0 \geq 0, 0 \geq 0, 0 + 0 = 0 \leq 6, 2(0) + 0 = 0 \leq 8$ (đều thỏa mãn). Điểm $O(0; 0)$ thuộc miền nghiệm. → **Đúng.**
  b) Thay $(1; 2)$ vào hệ: $1 \geq 0, 2 \geq 0, 1 + 2 = 3 \leq 6, 2(1) + 2 = 4 \leq 8$ (đều thỏa mãn). Cặp $(1; 2)$ là nghiệm. → **Đúng.**
  c) Giải hệ phương trình tọa độ giao điểm: $\begin{cases} x + y = 6 \\ 2x + y = 8 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 2 \\ y = 4 \end{cases}$. Điểm $B(2; 4)$ thỏa mãn $x \geq 0, y \geq 0$ nên là một đỉnh của miền nghiệm. → **Đúng.**
  d) Miền nghiệm là miền tứ giác $OABC$ với các đỉnh: $O(0; 0)$, $A(4; 0)$ (giao điểm của $2x + y = 8$ với Ox), $B(2; 4)$ và $C(0; 6)$ (giao điểm của $x + y = 6$ với Oy). Giá trị của $F(x, y) = 3x + y$ tại các đỉnh: $F(O) = 0$; $F(A) = 3(4) + 0 = 12$; $F(B) = 3(2) + 4 = 10$; $F(C) = 3(0) + 6 = 6$. Giá trị lớn nhất của $F(x, y)$ trên miền nghiệm bằng 12 (đạt tại đỉnh $A(4; 0)$). Khẳng định bằng 15 là sai. → **Sai.**

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn

- **Câu 15:** Trong tam giác BCD vuông tại C, ta có $\widehat{CBD} = 45^\circ \implies \triangle BCD$ vuông cân tại C, do đó $BC = CD = h$.
  Trong tam giác ACD vuông tại C, ta có $AC = AB + BC = 50 + h$.
  Mặt khác $\tan\widehat{CAD} = \tan 30^\circ = \dfrac{CD}{AC} \iff \dfrac{1}{\sqrt{3}} = \dfrac{h}{50+h}$.
  Suy ra $50 + h = h\sqrt{3} \iff h(\sqrt{3}-1) = 50 \iff h = \dfrac{50}{\sqrt{3}-1} = 25(\sqrt{3}+1) \approx 68{,}301$ m.
  Làm tròn kết quả đến hàng phần mười là **68,3**.
- **Câu 16:** Giao của hai tập hợp: $A \cap B = [-4;5) \cap (-2;8] = (-2;5)$.
  Các số nguyên thuộc khoảng $(-2;5)$ là $\{-1;0;1;2;3;4\}$. Có tất cả 6 số nguyên. Đáp số là **6**.
- **Câu 17:** Gọi $x \geq 0, y \geq 0$ lần lượt là số sản phẩm loại A và loại B sản xuất trong một ngày.
  Điều kiện thời gian làm việc của máy: $2x + y \leq 10$.
  Điều kiện thời gian làm việc của nhân công: $x + 2y \leq 8$.
  Lợi nhuận thu được trong một ngày là: $F(x,y) = 0{,}5x + 0{,}4y$ (triệu đồng).
  Miền nghiệm của hệ bất phương trình là miền tứ giác $OABC$ với các đỉnh: $O(0;0)$, $A(5;0)$, $B(4;2)$, $C(0;4)$.
  Tính giá trị $F(x,y)$ tại các đỉnh:
  $F(O) = 0$; $F(A) = 0{,}5(5) + 0 = 2{,}5$; $F(B) = 0{,}5(4) + 0{,}4(2) = 2{,}8$; $F(C) = 0{,}5(0) + 0{,}4(4) = 1{,}6$.
  Giá trị lớn nhất của lợi nhuận là 2,8 triệu đồng (đạt khi sản xuất 4 sản phẩm loại A và 2 sản phẩm loại B). Đáp số là **2,8**.
- **Câu 18:** Vì $90^\circ < \alpha < 180^\circ$ nên $\cos\alpha < 0$ và $\tan\alpha < 0$.
  Ta có: $\cos\alpha = -\sqrt{1-\sin^2\alpha} = -\sqrt{1-\left(\dfrac{5}{13}\right)^2} = -\dfrac{12}{13}$.
  Suy ra: $\tan\alpha = \dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha} = \dfrac{5/13}{-12/13} = -\dfrac{5}{12}$.
  Do đó: $P = 13\cos\alpha + 12\tan\alpha = 13 \cdot \left(-\dfrac{12}{13}\right) + 12 \cdot \left(-\dfrac{5}{12}\right) = -12 - 5 = -17$. Đáp số là **-17**.

PHẦN IV. Tự luận

- **Câu 19:**

  a) Nửa chu vi tam giác ABC: $p = \dfrac{a+b+c}{2} = \dfrac{13+14+15}{2} = 21$.
  Áp dụng công thức Heron, diện tích tam giác ABC là:

  $$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} = \sqrt{21 \cdot (21-13) \cdot (21-14) \cdot (21-15)}$$
  $$= \sqrt{21 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6} = \sqrt{7056} = 84.$$

  b) Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC: $r = \dfrac{S}{p} = \dfrac{84}{21} = 4$.
  Độ dài đường cao h_a hạ từ đỉnh A: $S = \dfrac{1}{2}a \cdot h_a \implies h_a = \dfrac{2S}{a} = \dfrac{2 \cdot 84}{13} = \dfrac{168}{13}$.

- **Câu 20:**

  a) Với $m = 2$, ta có tập hợp $A = [2-1; 2+3] = [1;5]$.
  Khi đó giao của hai tập hợp là: $A \cap B = [1;5] \cap (-2;4) = [1;4)$.
  b) Để $A \subset B$, tức $[m-1; m+3] \subset (-2;4)$, điều kiện cần và đủ là:

  $$\begin{cases} -2 < m-1 \\ m+3 < 4 \end{cases} \iff \begin{cases} m > -1 \\ m < 1 \end{cases} \iff -1 < m < 1.$$

  Vậy các giá trị m cần tìm là $-1 < m < 1$ (hay $m \in (-1;1)$).

- **Câu 21:**

a) Gọi x, y lần lượt là diện tích trồng ngô và khoai lang ($x \geq 0, y \geq 0$, đơn vị: ha).
Tổng diện tích đất không quá 12 ha: $x + y \leq 12$.
Tổng số ngày công không quá 300: $20x + 30y \leq 300 \iff 2x + 3y \leq 30$.
Tổng vốn đầu tư không quá 42 triệu đồng: $4x + 3y \leq 42$.
Vậy hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn ràng buộc là:

$$\begin{cases} x \geq 0,\ y \geq 0 \\ x + y \leq 12 \\ 2x + 3y \leq 30 \\ 4x + 3y \leq 42 \end{cases}$$

b) Bác nông dân trồng 6 ha ngô và 5 ha khoai lang tương ứng với cặp số $(x; y) = (6; 5)$.
Kiểm tra cặp số $(6; 5)$ với các bất phương trình của hệ:
- $6 \geq 0$ và $5 \geq 0$ (thỏa mãn);
- $6 + 5 = 11 \leq 12$ (thỏa mãn diện tích đất);
- $2(6) + 3(5) = 12 + 15 = 27 \leq 30$ (thỏa mãn số ngày công);
- $4(6) + 3(5) = 24 + 15 = 39 \leq 42$ (thỏa mãn vốn đầu tư).

Vì cặp số $(6; 5)$ thỏa mãn tất cả các điều kiện ràng buộc của hệ, nên bác nông dân **hoàn toàn có thể** trồng 6 ha ngô và 5 ha khoai lang.

- **Câu 22:**

a) Theo định lý côsin trong tam giác ABC:

$$\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} \implies b\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2a},$$

$$\cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} \implies c\cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2a}.$$

Trừ từng vế hai biểu thức:

$$b\cos C - c\cos B = \frac{(a^2 + b^2 - c^2) - (a^2 + c^2 - b^2)}{2a} = \frac{2(b^2 - c^2)}{2a} = \frac{b^2 - c^2}{a}.$$

Nhân cả hai vế với a, ta được đẳng thức cần chứng minh: $a(b\cos C - c\cos B) = b^2 - c^2$.

b) Từ giả thiết: $\sin A(\cos B + \cos C) = \sin B + \sin C$.
Theo định lý sin: $\sin A = \dfrac{a}{2R}$, $\sin B = \dfrac{b}{2R}$, $\sin C = \dfrac{c}{2R}$. Thay vào hệ thức:

$$\frac{a}{2R}(\cos B + \cos C) = \frac{b + c}{2R} \iff a\cos B + a\cos C = b + c,$$

tương đương với $(b - a\cos C) + (c - a\cos B) = 0$. Mặt khác, theo công thức hình chiếu trong tam giác ABC: $b = a\cos C + c\cos A \implies b - a\cos C = c\cos A$, và $c = a\cos B + b\cos A \implies c - a\cos B = b\cos A$.
Do đó:

$$c\cos A + b\cos A = 0 \iff (b + c)\cos A = 0.$$

Vì b, c là độ dài các cạnh của tam giác nên $b + c > 0$. Suy ra $\cos A = 0$.
Vì góc A là một góc trong tam giác ($0° < A < 180°$) nên $\cos A = 0 \iff A = 90°$.
Vậy tam giác ABC vuông tại đỉnh A (đpcm).